

MODUL AJAR KULIAH MINGGU 6

**TRANSFORMASI LAPLACE DASAR:
PEMETAAN DOMAIN WAKTU KE DOMAIN
FREKUENSI KOMPLEKS s , SIFAT LINIERITAS,
FUNGSI KHUSUS HEAVISIDE & DIRAC,
TEOREMA PERGESERAN, SERTA
TRANSFORMASI TURUNAN PDB**

Ir. Novalio Daratha, S.T., M.Sc., Ph.D. & Muhammad Arfan, S.T., M.T.

Jurusan Teknik Elektro – Fakultas Teknik
Universitas Bengkulu

Semester Genap 2026

Capaian Pembelajaran Khusus (Sub-CPMK 4)

Setelah menyelesaikan pembelajaran pada Modul Ajar Minggu 6 ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. **C1 (Mengingat):** Menyatakan definisi integral unilateral Transformasi Laplace, syarat keberadaan fungsi bereksponensial teratur (*exponential order*), serta pasangan transformasi baku fungsi elementer ($1, t^n, e^{at}, \sin \omega t, \cos \omega t$).
2. **C2 (Memahami):** Menjelaskan interpretasi fisis pemetaan dari domain waktu riil t ke domain frekuensi kompleks $s = \sigma + j\omega$, wilayah konvergensi (*Region of Convergence* / ROC), serta peran fungsi tangga Heaviside $u(t)$ dan fungsi impuls Dirac $\delta(t)$ dalam memodelkan pensaklaran dan surja petir.
3. **C3 (Menerapkan):** Menghitung transformasi Laplace dari berbagai fungsi gelombang diskontinu menggunakan Teorema Pergeseran Pertama (translasi sumbu- s) dan Teorema Pergeseran Kedua (translasi sumbu- t).
4. **C4 (Menganalisis):** Mentransformasikan operator turunan PDB orde 1 dan orde 2 menjadi persamaan aljabar linier pada domain s , serta menganalisis bagaimana syarat awal IVP $y(0)$ dan $y'(0)$ terintegrasi secara otomatis tanpa memerlukan penentuan konstanta integrasi terpisah.
5. **C5 (Mengevaluasi):** Mengevaluasi model matematis gelombang impuls tegangan tinggi standar industri (IEC 60060-1 / IEEE Std 4: surja petir $1,2/50 \mu s$) pada domain kompleks s dan menganalisis dampaknya terhadap ketahanan insulasi peralatan gardu induk PLN.
6. **C6 (Menciptakan/Komputasi):** Mengembangkan program komputasi berbasis **Julia** (`DifferentialEquations.jl` & `Plots.jl`) untuk memvisualisasikan medan kutub-nol (*pole-zero map*) pada bidang- s dan respon impuls transien sistem.

Daftar Isi

1	Peta Konsep & Posisi Modul dalam Kurikulum	4
2	Pendahuluan & Filosofi Fisika: Konsep Frekuensi Kompleks s	4
3	Definisi Formal, Syarat Eksistensi & Wilayah Konvergensi (ROC)	5
3.1	Definisi Integral Laplace Unilateral	5
3.2	Teorema Eksistensi & Syarat Kecukupan	5
3.3	Wilayah Konvergensi (<i>Region of Convergence</i> / ROC)	5
4	Penurunan Pasangan Transformasi Laplace Fungsi Elementer	6
4.1	Fungsi Konstanta Satuan: $f(t) = 1$	6
4.2	Fungsi Eksponensial: $f(t) = e^{at}$	6
4.3	Fungsi Pangkat / Ramp: $f(t) = t^n$ ($n \in \mathbb{N}$)	6
4.4	Fungsi Sinusoidal: $f(t) = \cos(\omega t)$ dan $f(t) = \sin(\omega t)$	6
4.5	Tabel Pasangan Transformasi Laplace Baku	7
5	Fungsi Khusus Rekayasa: Tangga Heaviside & Impuls Dirac	7
5.1	Fungsi Tangga Satuan Heaviside: Pemodelan Aksi Pensaklaran	7

5.2	Fungsi Impuls Dirac: Pemodelan Surja Petir & Impuls Transien	7
6	Teorema-Teorema Operasional Fundamental	8
6.1	Sifat Linieritas	8
6.2	Teorema Pergeseran Pertama (Translasi pada Sumbu- s)	8
6.3	Teorema Pergeseran Kedua (Translasi pada Sumbu- t / Waktu)	8
7	Transformasi Turunan & Integral: Menjinakkan PDB	8
7.1	Teorema Transformasi Turunan Pertama	8
7.2	Teorema Transformasi Turunan Orde Tinggi	9
7.3	Teorema Transformasi Integral	9
8	Studi Kasus Industri: Pemodelan Surja Petir Standar IEC 60060-1 / IEEE Std 4	9
9	Contoh Soal Terhitung Numerik Langkah demi Langkah	9
10	Praktikum Komputasi Numerik Terbuka Berbasis Julia	11
10.1	Skrip Komputasi: Pemetaan Bidang- s & Respon Impuls	11
11	Evaluasi & Bank Soal Terstruktur Taksonomi Bloom (C1 s.d. C6)	12
12	Rangkuman & Glosarium Istilah Teknis	13
12.1	Rangkuman Inti	13
12.2	Glosarium Istilah Teknis	13
13	Referensi Standar Industri & Buku Teks Acuan	14

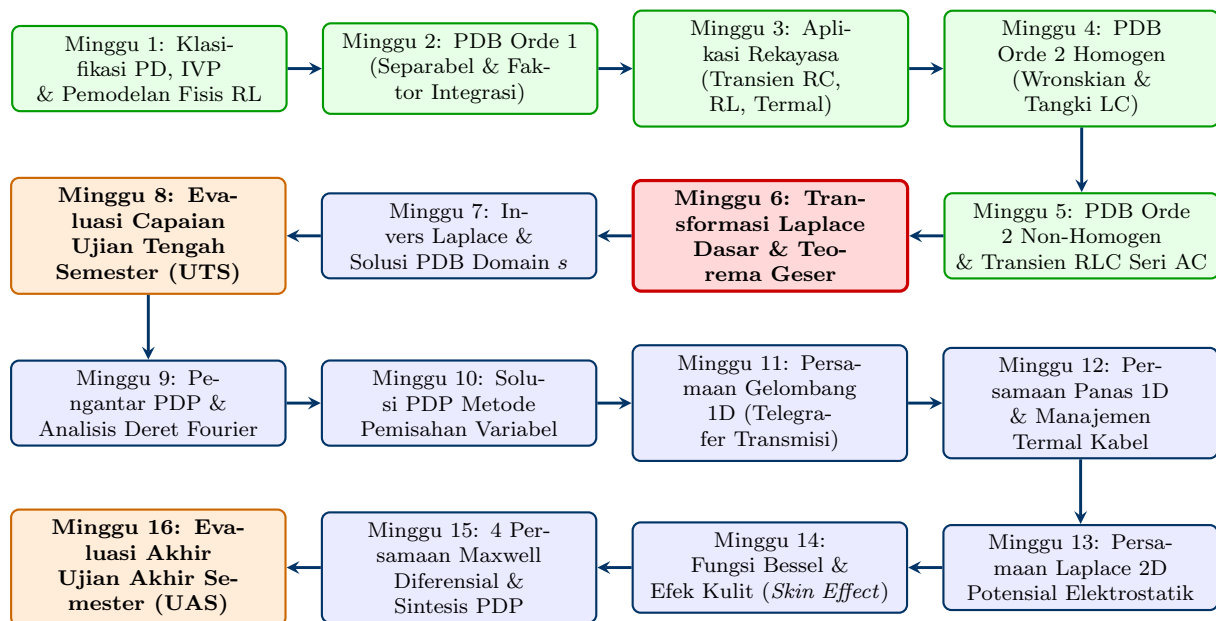
1 Peta Konsep & Posisi Modul dalam Kurikulum

Pada Minggu 1 hingga Minggu 5, kita telah mempelajari metode-metode klasik domain waktu untuk menyelesaikan PDB orde 1 dan orde 2 (pemisahan variabel, faktor pengintegrasi, persamaan karakteristik, dan koefisien tak tentu). Meskipun sangat andal untuk fungsi kontinu sederhana, metode klasik tersebut menghadapi hambatan berat ketika diterapkan pada sistem rekayasa modern yang melibatkan:

- Sakelar yang membuka dan menutup secara tiba-tiba (fungsi diskontinu berundak / *step function*),
- Sambaran petir atau pelepasan muatan elektrostatik kilat (fungsi impuls Dirac / *impulse function*),
- Sinyal pulsa kontrol modulasi lebar pulsa (PWM inverter).

Untuk mengatasi keterbatasan tersebut, diperkenalkanlah **Metode Operasional Transformasi Laplace**. Metode ini bertindak sebagai jembatan matematika yang mengubah persoalan diferensial-integral yang rumit di domain waktu (t) menjadi persamaan aljabar linier biasa di domain frekuensi kompleks (s).

Posisi strategis Modul Minggu 6 di dalam kurikulum disajikan pada Gambar 1.



Gambar 1: Peta jalan kurikulum perkuliahan dengan penekanan pada Modul Minggu 6.

2 Pendahuluan & Filosofi Fisika: Konsep Frekuensi Kompleks

s

Dalam rekayasa elektro, kita sangat akrab dengan frekuensi sudut osilasi murni ω (satuan rad/s) yang merepresentasikan gelombang sinusoidal bolak-balik beramplitudo konstan ($\cos \omega t$ atau $\sin \omega t$). Di sisi lain, pada analisis transien (Minggu 1–5), kita menjumpai faktor peluruhan eksponensial murni σ (satuan Np/s) yang merepresentasikan redaman energi ($e^{-\sigma t}$).

Pierre-Simon Laplace (1749–1827) dan kemudian disederhanakan secara brilian untuk rekayasa elektro oleh Oliver Heaviside (1850–1925) menggabungkan kedua fenomena ini ke dalam

satu variabel terpadu yang disebut **Frekuensi Kompleks** (*Complex Frequency*):

$$s = \sigma + j\omega \quad (1)$$

di mana:

- Bagian riil $\sigma = \text{Re}\{s\}$ mengatur laju pertumbuhan atau peluruhan eksponensial amplitudo (*damping factor*).
- Bagian imajiner $\omega = \text{Im}\{s\}$ mengatur laju osilasi sudut sinusoidal (*angular frequency*).

Dengan mengalikan sinyal domain waktu $f(t)$ dengan faktor peredam $e^{-st} = e^{-\sigma t}e^{-j\omega t}$, bahkan fungsi-fungsi yang secara matematis tidak konvergen pada transformasi Fourier biasa dapat dijinakkan dan diintegrasikan secara analitis.

3 Definisi Formal, Syarat Eksistensi & Wilayah Konvergensi (ROC)

3.1 Definisi Integral Laplace Unilateral

Definisi 3.1 (Transformasi Laplace Unilateral). Misalkan $f(t)$ adalah fungsi bernilai riil yang terdefinisi untuk seluruh waktu non-negatif $t \geq 0$. **Transformasi Laplace** dari $f(t)$, yang dinotasikan dengan $\mathcal{L}\{f(t)\}$ atau $F(s)$, didefinisikan oleh integral tak wajar (*improper integral*):

$$\mathcal{L}\{f(t)\} = F(s) = \int_{0^-}^{\infty} f(t)e^{-st} dt = \lim_{T \rightarrow \infty} \int_{0^-}^T f(t)e^{-st} dt \quad (2)$$

Batas bawah 0^- digunakan secara khusus dalam rekayasa elektro untuk menangkap secara utuh fenomena impuls Dirac dan kondisi awal tepat sebelum aksi pensaklaran ($t = 0$).

3.2 Teorema Eksistensi & Syarat Kecukupan

Tidak semua fungsi matematika memiliki transformasi Laplace. Integral pada persamaan (2) dijamin konvergen apabila memenuhi dua syarat kecukupan berikut:

1. **Kontinu Bagian demi Bagian (*Piecewise Continuous*)**: Fungsi $f(t)$ hanya memiliki sejumlah berhingga lonjakan diskontinuitas pada sembarang interval tertutup $[0, T]$.
2. **Bereksponensial Teratur (*Exponential Order*)**: Terdapat konstanta riil positif $M > 0$, γ , dan t_0 sedemikian rupa sehingga:

$$|f(t)| \leq Me^{\gamma t}, \quad \text{untuk seluruh } t \geq t_0 \quad (3)$$

Kondisi ini memastikan bahwa fungsi $f(t)$ tidak tumbuh lebih cepat daripada fungsi eksponensial. Fungsi seperti e^{t^2} atau $\tan(t)$ tidak memiliki transformasi Laplace karena melanggar syarat ini.

3.3 Wilayah Konvergensi (*Region of Convergence* / ROC)

Integral Laplace konvergen pada setengah bidang kanan (*right-half plane*) dari bidang kompleks s :

$$\text{ROC} = \{s \in \mathbb{C} \mid \text{Re}\{s\} = \sigma > \gamma\} \quad (4)$$

Garis $\sigma = \gamma$ disebut sumbu absis konvergensi.

4 Penurunan Pasangan Transformasi Laplace Fungsi Elementer

Mari kita turunkan pasangan transformasi fungsi dasar dari definisi prinsip pertama:

4.1 Fungsi Konstanta Satuan: $f(t) = 1$

$$\mathcal{L}\{1\} = \int_0^{\infty} 1 \cdot e^{-st} dt = \lim_{T \rightarrow \infty} \left[-\frac{1}{s} e^{-st} \right]_0^T = \lim_{T \rightarrow \infty} \left(-\frac{1}{s} e^{-sT} + \frac{1}{s} e^0 \right)$$

Jika $\text{Re}\{s\} > 0$, maka $\lim_{T \rightarrow \infty} e^{-sT} = 0$, sehingga:

$$\mathcal{L}\{1\} = \frac{1}{s}, \quad \text{untuk } \text{Re}\{s\} > 0 \quad (5)$$

4.2 Fungsi Eksponensial: $f(t) = e^{at}$

$$\mathcal{L}\{e^{at}\} = \int_0^{\infty} e^{at} e^{-st} dt = \int_0^{\infty} e^{-(s-a)t} dt = \left[-\frac{1}{s-a} e^{-(s-a)t} \right]_0^{\infty}$$

Untuk $\text{Re}\{s\} > a$:

$$\mathcal{L}\{e^{at}\} = \frac{1}{s-a}, \quad \text{untuk } \text{Re}\{s\} > a \quad (6)$$

4.3 Fungsi Pangkat / Ramp: $f(t) = t^n$ ($n \in \mathbb{N}$)

Gunakan teknik integrasi parsial: $\int u dv = uv - \int v du$. Misalkan $u = t^n$ dan $dv = e^{-st} dt \implies du = nt^{n-1} dt$, $v = -\frac{1}{s} e^{-st}$:

$$\mathcal{L}\{t^n\} = \left[-\frac{t^n}{s} e^{-st} \right]_0^{\infty} + \frac{n}{s} \int_0^{\infty} t^{n-1} e^{-st} dt = 0 + \frac{n}{s} \mathcal{L}\{t^{n-1}\}$$

Melalui relasi rekursif berulang hingga $\mathcal{L}\{1\} = \frac{1}{s}$:

$$\mathcal{L}\{t^n\} = \frac{n!}{s^{n+1}}, \quad \text{untuk } \text{Re}\{s\} > 0 \quad (7)$$

Secara khusus, untuk fungsi ramp linier $f(t) = t$ ($n = 1$): $\mathcal{L}\{t\} = \frac{1}{s^2}$.

4.4 Fungsi Sinusoidal: $f(t) = \cos(\omega t)$ dan $f(t) = \sin(\omega t)$

Gunakan Formula Euler yang elegan: $e^{j\omega t} = \cos(\omega t) + j \sin(\omega t)$. Berdasarkan sifat linieritas dan hasil persamaan (6) dengan $a = j\omega$:

$$\mathcal{L}\{e^{j\omega t}\} = \frac{1}{s - j\omega}$$

Rasionalkan penyebut dengan mengalikan sekawan kompleks ($s + j\omega$):

$$\frac{1}{s - j\omega} \cdot \frac{s + j\omega}{s + j\omega} = \frac{s + j\omega}{s^2 - (j\omega)^2} = \frac{s + j\omega}{s^2 + \omega^2} = \frac{s}{s^2 + \omega^2} + j \frac{\omega}{s^2 + \omega^2}$$

Samakan bagian riil dan bagian imajiner pada kedua sisi:

$$\mathcal{L}\{\cos(\omega t)\} = \frac{s}{s^2 + \omega^2}, \quad \text{untuk } \text{Re}\{s\} > 0 \quad (8)$$

$$\mathcal{L}\{\sin(\omega t)\} = \frac{\omega}{s^2 + \omega^2}, \quad \text{untuk } \text{Re}\{s\} > 0 \quad (9)$$

Tabel 1: Pasangan Transformasi Laplace Baku Fungsi Elementer.

Nama Fungsi	Domain Waktu $f(t)$ ($t \geq 0$)	Domain Frekuensi Kompleks $F(s)$
Impuls Satuan Dirac	$\delta(t)$	1
Tangga Satuan Heaviside	$u(t)$ atau 1	$\frac{1}{s}$
Ramp Linier	t	$\frac{1}{s^2}$
Pangkat Polinomial	t^n ($n \in \mathbb{N}$)	$\frac{n!}{s^{n+1}}$
Eksponensial	e^{at}	$\frac{1}{s-a}$
Sinus Murni	$\sin(\omega t)$	$\frac{\omega}{s^2 + \omega^2}$
Kosinus Murni	$\cos(\omega t)$	$\frac{s}{s^2 + \omega^2}$
Sinus Teredam	$e^{-at} \sin(\omega t)$	$\frac{\omega}{(s+a)^2 + \omega^2}$
Kosinus Teredam	$e^{-at} \cos(\omega t)$	$\frac{s+a}{(s+a)^2 + \omega^2}$
Sinus Hiperbolik	$\sinh(at)$	$\frac{a}{s^2 - a^2}$
Kosinus Hiperbolik	$\cosh(at)$	$\frac{s}{s^2 - a^2}$

4.5 Tabel Pasangan Transformasi Laplace Baku

Tabel 1 merangkum pasangan transformasi Laplace fundamental yang wajib dikuasai oleh mahasiswa teknik elektro.

5 Fungsi Khusus Rekayasa: Tangga Heaviside & Impuls Dirac

5.1 Fungsi Tangga Satuan Heaviside: Pemodelan Aksi Pensaklaran

Dalam sirkuit nyata, sumber tegangan sering kali dinyalakan atau dimatikan pada waktu tertentu $t = a$. Peristiwa pensaklaran ini dimodelkan secara matematis oleh **Fungsi Tangga Heaviside** (*Unit Step Function*):

$$u(t - a) = \begin{cases} 0, & t < a \\ 1, & t \geq a \end{cases} \quad (10)$$

Sebuah sinyal pulsa persegi dengan durasi dari $t = a$ hingga $t = b$ dapat dibentuk melalui pengurangan dua fungsi Heaviside:

$$p(t) = u(t - a) - u(t - b) \quad (11)$$

5.2 Fungsi Impuls Dirac: Pemodelan Surja Petir & Impuls Transien

Fenomena transien ekstrem seperti sambaran petir pada saluran transmisi atau lucutan elektros-tatik menyuntikkan energi raksasa dalam durasi waktu yang mendekati nol ($\Delta t \rightarrow 0$). Fenomena ini dimodelkan oleh **Fungsi Delta Dirac** (*Dirac Delta Function*):

$$\delta(t - a) = 0 \text{ untuk } t \neq a, \quad \text{dan} \quad \int_{-\infty}^{\infty} \delta(t - a) dt = 1 \quad (12)$$

Sifat penyaringan (*sifting property*) fungsi Dirac:

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(t) \delta(t - a) dt = f(a) \quad (13)$$

Transformasi Laplace dari fungsi impuls Dirac pada $t = 0$ adalah:

$$\mathcal{L}\{\delta(t)\} = \int_{0-}^{\infty} \delta(t) e^{-st} dt = e^{-s(0)} = 1 \quad (14)$$

6 Teorema-Teorema Operasional Fundamental

6.1 Sifat Linieritas

Untuk sembarang konstanta $c_1, c_2 \in \mathbb{C}$:

$$\mathcal{L}\{c_1 f_1(t) + c_2 f_2(t)\} = c_1 F_1(s) + c_2 F_2(s) \quad (15)$$

6.2 Teorema Pergeseran Pertama (Translasi pada Sumbu- s)

Teorema 6.1 (Pergeseran Sumbu- s / Frekuensi). Jika $\mathcal{L}\{f(t)\} = F(s)$, maka perkalian dengan fungsi eksponensial di domain waktu menghasilkan pergeseran pada variabel frekuensi kompleks s :

$$\mathcal{L}\{e^{at} f(t)\} = F(s - a) \quad (16)$$

Bukti. Berdasarkan definisi integral Laplace:

$$\mathcal{L}\{e^{at} f(t)\} = \int_0^\infty [e^{at} f(t)] e^{-st} dt = \int_0^\infty f(t) e^{-(s-a)t} dt = F(s - a)$$

Terbukti secara langsung. □

6.3 Teorema Pergeseran Kedua (Translasi pada Sumbu- t / Waktu)

Teorema 6.2 (Pergeseran Sumbu- t / Waktu Tunda). Jika $\mathcal{L}\{f(t)\} = F(s)$ dan $a > 0$, maka sinyal yang ditunda sebesar a detik menghasilkan perkalian dengan faktor fase eksponensial pada domain s :

$$\mathcal{L}\{f(t - a)u(t - a)\} = e^{-as} F(s) \quad (17)$$

Bukti. Gunakan substitusi variabel integrasi $\tau = t - a \implies t = \tau + a$ dan $dt = d\tau$:

$$\begin{aligned} \mathcal{L}\{f(t - a)u(t - a)\} &= \int_0^\infty f(t - a)u(t - a)e^{-st} dt = \int_a^\infty f(t - a)e^{-st} dt \\ &= \int_0^\infty f(\tau)e^{-s(\tau+a)} d\tau = e^{-as} \int_0^\infty f(\tau)e^{-s\tau} d\tau = e^{-as} F(s) \end{aligned}$$

Terbukti secara matematis. □

7 Transformasi Turunan & Integral: Menjinakkan PDB

Inilah mahakarya operasional dari Transformasi Laplace: mengubah operator kalkulus turunan ($\frac{d}{dt}$) menjadi operasi perkalian aljabar biasa dengan s .

7.1 Teorema Transformasi Turunan Pertama

Teorema 7.1 (Transformasi Turunan Pertama). Jika $f(t)$ kontinu dan bereksponensial teratur, maka:

$$\mathcal{L}\{f'(t)\} = sF(s) - f(0^-) \quad (18)$$

Bukti. Terapkan teknik integrasi parsial: $u = e^{-st}$ dan $dv = f'(t)dt \implies du = -se^{-st}dt$, $v = f(t)$:

$$\begin{aligned} \int_0^\infty f'(t)e^{-st} dt &= [f(t)e^{-st}]_0^\infty - \int_0^\infty f(t)(-se^{-st})dt = (0 - f(0^-)) + s \int_0^\infty f(t)e^{-st} dt \\ \mathcal{L}\{f'(t)\} &= sF(s) - f(0^-) \end{aligned}$$

Terbukti. □

7.2 Teorema Transformasi Turunan Orde Tinggi

Dengan menerapkan Teorema 18 secara bertingkat:

$$\begin{aligned}\mathcal{L}\{f''(t)\} &= s\mathcal{L}\{f'(t)\} - f'(0^-) = s[sF(s) - f(0^-)] - f'(0^-) \\ &= s^2F(s) - sf(0^-) - f'(0^-)\end{aligned}\quad (19)$$

Secara umum, untuk turunan ke- n :

$$\mathcal{L}\{f^{(n)}(t)\} = s^n F(s) - s^{n-1}f(0^-) - s^{n-2}f'(0^-) - \dots - f^{(n-1)}(0^-) \quad (20)$$

7.3 Teorema Transformasi Integral

$$\mathcal{L}\left\{\int_0^t f(\tau)d\tau\right\} = \frac{F(s)}{s} \quad (21)$$

8 Studi Kasus Industri: Pemodelan Surja Petir Standar IEC 60060-1 / IEEE Std 4

Dalam sistem proteksi isolasi tegangan tinggi gardu induk PLN, gelombang surja petir standar (*standard lightning impulse voltage*) diuji menggunakan bentuk gelombang eksponensial ganda (*double exponential*):

$$v(t) = V_0 \left(e^{-\frac{t}{\tau_1}} - e^{-\frac{t}{\tau_2}} \right) u(t) \quad (22)$$

Standar internasional **IEC 60060-1** menetapkan parameter waktu muka (*front time*) $T_1 = 1,2 \mu\text{s}$ dan waktu paruh ekor (*tail time*) $T_2 = 50 \mu\text{s}$ (dikenal sebagai impuls $1,2/50 \mu\text{s}$).

Dengan menerapkan sifat linieritas dan transformasi eksponensial baku (6), bentuk gelombang petir ini ditransformasikan ke domain s secara langsung:

$$V(s) = \mathcal{L}\{v(t)\} = V_0 \left(\frac{1}{s + \frac{1}{\tau_1}} - \frac{1}{s + \frac{1}{\tau_2}} \right) = V_0 \frac{\left(\frac{1}{\tau_2} - \frac{1}{\tau_1} \right)}{\left(s + \frac{1}{\tau_1} \right) \left(s + \frac{1}{\tau_2} \right)} \quad (23)$$

Persamaan aljabar (23) menunjukkan bahwa surja petir memiliki dua kutub riil pada sumbu negatif bidang- s : $p_1 = -1/\tau_1$ dan $p_2 = -1/\tau_2$. Persamaan ini mempermudah perhitungan respon tegangan tembus pada transformator daya tanpa harus menyelesaikan integral konvolusi waktu yang melelahkan.

9 Contoh Soal Terhitung Numerik Langkah demi Langkah

Contoh Soal 9.1 (Transformasi Fungsi Gelombang Pulsa Pensaklaran Tergeser). Sebuah generator surja menghasilkan pulsa tegangan persegi yang aktif pada $t = 2 \text{ ms}$ dan mati pada $t = 6 \text{ ms}$ dengan amplitudo $V_0 = 500 \text{ Volt}$.

- Nyatakan fungsi tegangan $v(t)$ dalam suku-suku fungsi tangga Heaviside $u(t)$.
- Tentukan transformasi Laplace $V(s)$ dari pulsa tegangan tersebut.

Penyelesaian Langkah demi Langkah:

- Representasi fungsi dalam fungsi tangga Heaviside:** Waktu aktif adalah $a = 2 \times 10^{-3} \text{ s}$ dan waktu padam $b = 6 \times 10^{-3} \text{ s}$:

$$v(t) = 500 [u(t - 0,002) - u(t - 0,006)] \text{ [Volt]}$$

(b) **Transformasi Laplace dengan Teorema Translasi Waktu:**

Mengingat bahwa $\mathcal{L}\{u(t)\} = \frac{1}{s}$, kita terapkan teorema pergeseran kedua (17):

$$\mathcal{L}\{u(t-a)\} = \frac{e^{-as}}{s}$$

Maka:

$$\begin{aligned} V(s) &= 500 \left(\frac{e^{-0,002s}}{s} - \frac{e^{-0,006s}}{s} \right) \\ &= \frac{500}{s} (e^{-0,002s} - e^{-0,006s}) \quad \square \end{aligned}$$

Contoh Soal 9.2 (Penerapan Teorema Pergeseran Pertama pada Sinyal Tereadam).

Tentukan transformasi Laplace dari fungsi gelombang eksitasi transien:

$$f(t) = t^2 e^{-3t} + e^{-2t} \cos(4t)$$

Penyelesaian Langkah demi Langkah:

1. **Evaluasi suku pertama** $f_1(t) = t^2 e^{-3t}$: Fungsi dasar adalah $g_1(t) = t^2$, dengan transformasi $\mathcal{L}\{t^2\} = \frac{2!}{s^3} = \frac{2}{s^3}$. Berdasarkan Teorema Pergeseran Pertama dengan $a = -3$, gantikan setiap variabel s dengan $(s - (-3)) = (s + 3)$:

$$\mathcal{L}\{t^2 e^{-3t}\} = \frac{2}{(s+3)^3}$$

2. **Evaluasi suku kedua** $f_2(t) = e^{-2t} \cos(4t)$: Fungsi dasar adalah $g_2(t) = \cos(4t)$, dengan transformasi $\mathcal{L}\{\cos(4t)\} = \frac{s}{s^2+4^2} = \frac{s}{s^2+16}$. Terapkan pergeseran frekuensi dengan $a = -2 \implies s \rightarrow (s+2)$:

$$\mathcal{L}\{e^{-2t} \cos(4t)\} = \frac{s+2}{(s+2)^2+16} = \frac{s+2}{s^2+4s+4+16} = \frac{s+2}{s^2+4s+20}$$

3. **Kombinasi Linier Hasil Akhir:**

$$\mathbf{F}(s) = \frac{2}{(s+3)^3} + \frac{s+2}{s^2+4s+20} \quad \square$$

Contoh Soal 9.3 (Konversi Masalah Nilai Awal PDB Orde 2 ke Domain s). Tinjau Masalah Nilai Awal (IVP) sirkuit RLC tereksitasi sumber tangga:

$$y''(t) + 4y'(t) + 13y(t) = 26u(t), \quad \text{dengan kondisi awal } y(0^-) = 2, \quad y'(0^-) = -1$$

Transformasikan seluruh persamaan diferensial ke dalam persamaan aljabar domain s dan tentukan ekspresi rasional tunggal $Y(s)$.

Penyelesaian Langkah demi Langkah:

1. **Terapkan Transformasi Laplace pada setiap suku PDB:**

$$\mathcal{L}\{y''(t)\} + 4\mathcal{L}\{y'(t)\} + 13\mathcal{L}\{y(t)\} = 26\mathcal{L}\{u(t)\}$$

2. **Substitusikan teorema turunan dengan kondisi awal:**

$$\begin{aligned} \mathcal{L}\{y''(t)\} &= s^2 Y(s) - sy(0^-) - y'(0^-) = s^2 Y(s) - 2s - (-1) = s^2 Y(s) - 2s + 1 \\ \mathcal{L}\{y'(t)\} &= sY(s) - y(0^-) = sY(s) - 2 \\ \mathcal{L}\{y(t)\} &= Y(s) \\ \mathcal{L}\{26u(t)\} &= \frac{26}{s} \end{aligned}$$

3. Gabungkan ke dalam satu persamaan aljabar:

$$[s^2Y(s) - 2s + 1] + 4[sY(s) - 2] + 13Y(s) = \frac{26}{s}$$

4. Kelompokkan suku-suku $Y(s)$ dan pindahkan konstanta kondisi awal ke ruas kanan:

$$\begin{aligned}(s^2 + 4s + 13)Y(s) - 2s + 1 - 8 &= \frac{26}{s} \\(s^2 + 4s + 13)Y(s) - 2s - 7 &= \frac{26}{s} \\(s^2 + 4s + 13)Y(s) &= 2s + 7 + \frac{26}{s}\end{aligned}$$

5. Samakan penyebut di ruas kanan:

$$2s + 7 + \frac{26}{s} = \frac{2s^2 + 7s + 26}{s}$$

6. Ekstraksi Solusi Domain s :

$$Y(s) = \frac{2s^2 + 7s + 26}{s(s^2 + 4s + 13)} \quad \square$$

Catatan Pedagogis: Perhatikan betapa luar biasanya metode ini! Seluruh masalah diferensial orde dua lengkap dengan syarat awal berhasil dikonversi menjadi satu pecahan rasional aljabar murni tanpa perlu mencari fungsi komplemeter maupun menebak solusi partikular secara terpisah.

10 Praktikum Komputasi Numerik Terbuka Berbasis Julia

10.1 Skrip Komputasi: Pemetaan Bidang- s & Respon Impuls

Listing 1 menyajikan program Julia lengkap untuk menghitung lokasi kutub-nol (*pole-zero map*) pada bidang kompleks s dan memvisualisasikan respon impuls transien sistem.

```

1  # =====
2  # PRAKTIKUM PERSAMAAN DIFERENSIAL - MINGGU 6
3  # Analisis Bidang-s (Pole-Zero) & Respon Transien Laplace
4  # Jurusan Teknik Elektro, Universitas Bengkulu
5  # =====
6
7  using DifferentialEquations
8  using Plots
9
10 # -----
11 # Analisis Sistem Orde 2:  $Y(s) = (2s^2 + 7s + 26) / [s(s^2 + 4s + 13)]$ 
12 # Polinomial karakteristik:  $s^2 + 4s + 13 = 0$ 
13 # Akar-akar kutub kompleks:  $s = -2 \pm 3j$ , dan  $s = 0$  (sumber DC)
14 # -----
15 poles = [-2.0 + 3.0im, -2.0 - 3.0im, 0.0 + 0.0im]
16 zeros_sys = [-7.0/4.0 + sqrt(complex(49 - 4*2*26))/(2*2),
17              -7.0/4.0 - sqrt(complex(49 - 4*2*26))/(2*2)]
18
19 println("== ANALISIS BIDANG KOMPLEKS s ==")
20 println("Kutub Sistem (Poles) : ", poles)
21 println("Nol Sistem (Zeros) : ", zeros_sys)
22
23 # -----

```

```

24 # Simulasi Domain Waktu menggunakan ODEProblem:
25 # dy1/dt = y2
26 # dy2/dt = 26 - 4*y2 - 13*y1
27 # Syarat awal: y1(0) = 2, y2(0) = -1
28 # -----
29 function ivp_system!(dy, y, p, t)
30     dy[1] = y[2]
31     dy[2] = 26.0 - 4.0 * y[2] - 13.0 * y[1]
32 end
33
34 y0 = [2.0, -1.0]
35 tspan = (0.0, 4.0)
36
37 prob = ODEProblem(ivp_system!, y0, tspan)
38 sol = solve(prob, Tsit5(), reltol=1e-8, abstol=1e-8)
39
40 t_eval = range(0.0, 4.0, length=300)
41 y_num = [sol(t)[1] for t in t_eval]
42
43 # -----
44 # Visualisasi Grafik
45 # -----
46 # Plot 1: Bidang Kompleks s (Pole-Zero Map)
47 p1 = scatter(real.(poles), imag.(poles), markershape=:xcross, markersize=8,
48             markercolor=:red, label="Kutub (Poles)", legend=:topright)
49 scatter!(p1, real.(zeros_sys), imag.(zeros_sys), markershape=:circle,
50         markersize=7, markercolor=:blue, label="Nol (Zeros)")
51 vline!(p1, [0.0], ls=:dash, color=:black, label=false)
52 hline!(p1, [0.0], ls=:dash, color=:black, label=false)
53 xlabel!(p1, "Bagian Riil sigma [Np/s]")
54 ylabel!(p1, "Bagian Imajiner omega [rad/s]")
55 title!(p1, "Peta Kutub-Nol Bidang Kompleks s")
56
57 # Plot 2: Respon Waktu Lengkap y(t)
58 p2 = plot(t_eval, y_num, lw=2.5, color=:darkblue, label="Respon Lengkap y(t)")
59 hline!(p2, [2.0], ls=:dash, color=:green, label="Nilai Tunak (26/13 = 2)")
60 xlabel!(p2, "Waktu t [detik]")
61 ylabel!(p2, "Variabel Sistem y(t)")
62 title!(p2, "Respon Transien Menuju Kondisi Tunak")
63
64 plot(p1, p2, layout=(1,2), size=(900, 400))
65 savefig("analisis_laplace_bidang_s.png")
66 println("Simulasi selesai. Gambar disimpan ke analisis_laplace_bidang_s.png")

```

Listing 1: Analisis Bidang Kompleks s dan Respon Waktu Menggunakan Julia.

11 Evaluasi & Bank Soal Terstruktur Taksonomi Bloom (C1 s.d. C6)

1. [C1 - Mengingat] Tuliskan definisi formal integral satu sisi Transformasi Laplace serta sebutkan dua syarat kecukupan agar suatu fungsi memiliki transformasi Laplace!
2. [C2 - Memahami] Jelaskan secara mendalam mengapa perkalian dengan fungsi eksponensial e^{at} pada domain waktu menyebabkan pergeseran $s \rightarrow (s-a)$ pada domain frekuensi kompleks s!
3. [C3 - Menerapkan] Tentukan transformasi Laplace dari fungsi waktu berikut:

$$f(t) = 4e^{2t} - 3\sin(5t) + 2t^3e^{-t}$$

4. [C4 - Menganalisis] Suatu gelombang tegangan segitiga periodik dipotong sehingga hanya aktif pada selang $1 \leq t < 3$ detik dengan fungsi $v(t) = 10(t-1)[u(t-1) - u(t-3)]$. Analisislah ekspresi transformasi Laplace $V(s)$ menggunakan Teorema Pergeseran Kedua!
5. [C5 - Mengevaluasi] Pada sistem tenaga tegangan tinggi, transformator instrumen potensial (PT) sering menerima surja petir impuls $1,2/50 \mu s$. Berikan evaluasi analitis mengapa lokasi kutub $s = -1/\tau_2$ yang sangat dekat dengan sumbu imajiner menyebabkan tegangan ekor surja petir meluruh jauh lebih lambat daripada waktu mukanya!
6. [C6 - Merancang] Rancanglah sebuah skrip fungsi dalam bahasa **Julia** yang menerima koefisien diferensial PDB orde dua (a, b, c) serta syarat awal (y_0, y'_0) dan menghasilkan secara simbolik matriks polinomial pembilang $P(s)$ dan penyebut $Q(s)$ dari solusi rasional $Y(s) = \frac{P(s)}{Q(s)}$.

12 Rangkuman & Glosarium Istilah Teknis

12.1 Rangkuman Inti

1. Transformasi Laplace memetakan fungsi waktu nyata $t \geq 0$ ke variabel frekuensi kompleks $s = \sigma + j\omega$.
2. Transformasi ini secara otomatis mengintegrasikan kondisi awal Masalah Nilai Awal (IVP) ke dalam operasi aljabar linier melalui rumus turunan: $\mathcal{L}\{y'\} = sY(s) - y(0^-)$ dan $\mathcal{L}\{y''\} = s^2Y(s) - sy(0^-) - y'(0^-)$.
3. Aksi pensaklaran dan eksitasi pulsa dimodelkan secara modular melalui fungsi tangga Heaviside $u(t-a)$ dan Teorema Pergeseran Kedua: $\mathcal{L}\{f(t-a)u(t-a)\} = e^{-as}F(s)$.
4. Sinyal impuls kilat dan sambaran surja dimodelkan oleh fungsi delta Dirac $\delta(t)$ dengan nilai spektrum datar $\mathcal{L}\{\delta(t)\} = 1$.
5. Lokasi kutub-kutub pada bidang kompleks s menentukan kestabilan alami dan ragam redaman sistem fisik.

12.2 Glosarium Istilah Teknis

- **Frekuensi Kompleks (s):** Variabel independen domain Laplace $s = \sigma + j\omega$ yang memadukan faktor atenuasi redaman σ dan frekuensi sudut osilasi ω .
- **Fungsi Tangga Heaviside ($u(t)$):** Fungsi diskontinu bernilai 0 untuk $t < 0$ dan bernilai 1 untuk $t \geq 0$, digunakan untuk memodelkan pensaklaran rangkaian listrik.
- **Fungsi Delta Dirac ($\delta(t)$):** Fungsi distribusi singular yang bernilai nol di semua titik kecuali di titik nol di mana nilainya tak berhingga dengan luas integral bernilai satu.
- **Wilayah Konvergensi (ROC):** Himpunan titik-titik pada bidang kompleks s di mana integral Laplace konvergen menuju nilai berhingga.
- **Teorema Pergeseran Pertama:** Aturan translasi frekuensi yang menyatakan bahwa modulasi eksponensial e^{at} pada domain waktu menggeser fungsi domain frekuensi sebesar $s \rightarrow s - a$.
- **Teorema Pergeseran Kedua:** Aturan translasi waktu yang menyatakan bahwa penundaan waktu $t \rightarrow t - a$ menghasilkan faktor pengali e^{-as} pada domain Laplace.

13 Referensi Standar Industri & Buku Teks Acuan

1. Kreyszig, E. (2011). *Advanced Engineering Mathematics* (10th ed.). Hoboken, NJ: John Wiley & Sons.
2. Alexander, C. K., & Sadiku, M. N. O. (2021). *Fundamentals of Electric Circuits* (7th ed.). New York: McGraw-Hill Education.
3. Zill, D. G. (2018). *A First Course in Differential Equations with Modeling Applications* (11th ed.). Boston: Cengage Learning.
4. IEEE Power and Energy Society. (2019). *IEEE Std 4-2013: IEEE Standard for High-Voltage Testing Techniques*. New York: IEEE.
5. International Electrotechnical Commission. (2010). *IEC 60060-1: High-voltage test techniques - Part 1: General definitions and test requirements*. Geneva: IEC.
6. Rackauckas, C., & Nie, Q. (2017). DifferentialEquations.jl – A Performant and Feature-Rich Ecosystem for Solving Differential Equations in Julia. *Journal of Open Research Software*, 5(1), 15.